PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Lax-Milgram par un point fixe

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant \mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie II.

1. Montrer qu'il existe $w\in H$ et une application linéaire $A : H\to H$ telles que $\varphi(v)=\langle w,v\rangle$ et $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$ pour tous u,v. Montrer que $\|Au\|\leqslant M\|u\|$.
2. Pour $\eta>0$, soit $T(u)=u-\eta(Au-w)$. Montrer que $\|T(u)-T(v)\|^2\leqslant(1-2\eta\mu+\eta^2M^2)\|u-v\|^2$, et choisir η pour que T soit contractante.
3. Conclure. Montrer aussi la stabilité : $\|u\|\leqslant\frac{\|\varphi\|}{\mu}$.
4. Lorsque a est symétrique, montrer que u est l'unique minimum de $J(v)=\frac12 a(v,v)-\varphi(v)$.